SQL Server اليوم 8 · الأسبوع 2 · ساعتان · دورة أساسيات البرمجة

SQL Server: إنشاء قاعدة البيانات والاستعلام

أهداف التعلم

في نهاية الدرس يستطيع المتدرب أن:

- يشرح مفاهيم قاعدة البيانات: الجدول، العمود، الصف، المفتاح الأساسي.
- ينشئ قاعدة بيانات وجدولًا في SQL Server باستخدام SSMS.
- يختار نوع البيانات المناسب لكل عمود.
- يضيف بيانات بـ INSERT.
- يسترجع البيانات بـ SELECT مع WHERE وORDER BY.

توزيع وقت الحصة

0:00 - 0:10	مراجعة سريعة لدرس الأمس وحل الواجب
0:10 - 0:50	شرح الدرس مع أمثلة حيّة يكتبها المدرب والمتدربون معًا
0:50 - 1:00	استراحة
1:00 - 1:40	تمارين عملية فردية (المدرب يتنقل بين المتدربين الستة)
1:40 - 1:55	تصحيح جماعي ومناقشة الأخطاء الشائعة
1:55 - 2:00	ملخص الدرس + اختبار ذاتي سريع + الواجب

شرح الدرس

1. ما هي قاعدة البيانات؟

قاعدة البيانات مكان منظم لحفظ البيانات بشكل دائم. البيانات توضع في **جداول**، والجدول له **أعمدة** (الحقول) و**صفوف** (السجلات). **المفتاح الأساسي** Primary Key عمود قيمته فريدة لكل صف، مثل رقم الطالب.

افتح **SSMS** ← اتصل بالخادم `localhost\SQLEXPRESS` ← New Query.

2. إنشاء قاعدة البيانات والجدول

أهم الأنواع: `INT` عدد صحيح، `NVARCHAR(n)` نص يدعم العربية، `DECIMAL(5,2)` عدد عشري، `DATE` تاريخ، `BIT` صح/خطأ.

```sql
CREATE DATABASE TrainingDB;
GO
USE TrainingDB;
GO
```

```
CREATE TABLE Students (
    Id        INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    FullName  NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Email     NVARCHAR(100),
    Age       INT,
    Course    NVARCHAR(50),
    Grade     DECIMAL(5,2),
    JoinDate  DATE DEFAULT GETDATE()
);
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ ينشئ هذا الكود قاعدة بيانات جديدة اسمها TrainingDB، ثم ينشئ بداخلها جدولًا اسمه Students لحفظ بيانات الطلاب. عند التشغيل لن ترى بيانات، بل رسالة تفيد بنجاح الأوامر وسيظهر الجدول الفارغ في قاعدة البيانات.

`CREATE DATABASE TrainingDB;`	الأمر CREATE DATABASE ينشئ قاعدة بيانات جديدة فارغة اسمها TrainingDB. قاعدة البيانات مثل خزانة كبيرة سنضع فيها جداول البيانات.
`GO`	الكلمة GO ليست أمر SQL حقيقيًا، بل إشارة لبرنامج SSMS بأن ينفّذ الأوامر التي قبلها كدفعة مستقلة قبل الانتقال لما بعدها. نحتاجها هنا حتى تُنشأ قاعدة البيانات فعلًا قبل أن نحاول استخدامها.
`USE TrainingDB;`	الأمر USE يجعل TrainingDB هي قاعدة البيانات الحالية، فكل الأوامر التالية ستُنفّذ بداخلها وليس في قاعدة بيانات أخرى.
`CREATE TABLE Students (`	الأمر CREATE TABLE ينشئ جدولًا جديدًا اسمه Students. الجدول يشبه جدول Excel: له أعمدة (أنواع المعلومات) وصفوف (كل صف طالب). بين القوسين نكتب الأعمدة واحدًا تلو الآخر مفصولة بفواصل.
`Id  INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,`	العمود Id رقم صحيح (INT). الخاصية IDENTITY(1,1) تجعل SQL Server يملؤه تلقائيًا بدءًا من 1 ويزيد 1 مع كل صف جديد، و PRIMARY KEY (المفتاح الأساسي) يعني أن قيمته لا تتكرر ولا تكون فارغة، فيُميّز كل طالب عن غيره.
`FullName  NVARCHAR(100) NOT NULL,`	العمود FullName نصّ من نوع NVARCHAR(100) أي حتى 100 حرف، وحرف N يعني أنه يدعم كل اللغات ومنها العربية. أما NOT NULL فتعني أن هذا العمود إلزامي ولا يمكن ترك الاسم فارغًا.
`Email  NVARCHAR(100),`	العمود Email نصّ حتى 100 حرف لحفظ البريد الإلكتروني. لم نكتب NOT NULL، لذلك يمكن تركه فارغًا (NULL) إذا لم يكن للطالب بريد.
`Age  INT,`	العمود Age يحفظ عمر الطالب كرقم صحيح INT (بدون كسور).
`Course  NVARCHAR(50),`	العمود Course نصّ حتى 50 حرفًا لحفظ اسم الدورة التي يدرسها الطالب.
`Grade  DECIMAL(5,2),`	العمود Grade رقم عشري من نوع DECIMAL(5,2): مجموع خاناته 5 منها خانتان بعد الفاصلة، أي يمكنه حفظ قيم مثل 95.50 وحتى 999.99. نستخدمه لأن الدرجة قد تحتوي كسورًا.

`JoinDate  DATE DEFAULT GETDATE()`	العمود JoinDate من نوع DATE لحفظ تاريخ الانضمام. الكلمة DEFAULT تعني قيمة افتراضية، و GETDATE() تعيد تاريخ اليوم؛ فإن لم نُدخل تاريخًا يُحفظ تاريخ يوم الإضافة تلقائيًا. لاحظ أنه آخر عمود فلا فاصلة بعده.
`);`	القوس المغلق ينهي قائمة الأعمدة، والفاصلة المنقوطة تنهي أمر CREATE TABLE.

IDENTITY(1,1) يجعل SQL Server يولد رقم Id تلقائيًا: 1، 2، 3... ونضع N قبل النص العربي: N'سارة'.

3. إضافة البيانات INSERT

```sql
INSERT INTO Students (FullName, Email, Age, Course, Grade)
VALUES
 (N'سارة أحمد',  'sara@mail.com',  22, N'C#',   95),
 (N'خالد سالم',  'khaled@mail.com',25, N'HTML', 78),
 (N'مريم يوسف',  'maryam@mail.com',20, N'SQL',  88);
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يضيف هذا الكود ثلاثة طلاب إلى جدول Students دفعة واحدة. عند التشغيل تظهر رسالة مثل (3 rows affected) أي تمت إضافة 3 صفوف.

`INSERT INTO Students (FullName, Email, Age, Course, Grade)`	الأمر INSERT INTO يضيف صفوفًا جديدة إلى الجدول Students، وبين القوسين نحدد الأعمدة التي سنعطيها قيمًا. لم نذكر Id لأن IDENTITY يملؤه تلقائيًا، ولا JoinDate لأن له قيمة افتراضية.
`VALUES`	الكلمة VALUES تعني: الآن تأتي القيم. كل مجموعة بين قوسين تمثل صفًا (طالبًا) واحدًا، وترتيب القيم يطابق ترتيب الأعمدة المذكورة أعلاه.
`(N'سارة أحمد',  'sara@mail.com', 22, N'C#',   95),`	هذا السطر والسطران بعده يمثّل كل واحد منها طالبًا. النصوص توضع بين علامتي تنصيص مفردة ''، والبادئة N قبل النص تخبر SQL Server أنه نص Unicode حتى تُحفظ الحروف العربية صحيحة بدل علامات ؟؟؟. الأرقام تُكتب بلا علامات تنصيص، والصفوف تفصل بينها فاصلة.
`(N'مريم يوسف', 'maryam@mail.com',20, N'SQL', 88);`	آخر صف لا تأتي بعده فاصلة، بل فاصلة منقوطة تنهي أمر INSERT كله.

4. استرجاع البيانات SELECT

`*` تعني كل الأعمدة. `WHERE` تصفّي الصفوف، و `ORDER BY` ترتّبها (`DESC` تنازليًا).

```sql
```

```
SELECT * FROM Students;

SELECT FullName, Grade FROM Students;

SELECT * FROM Students WHERE Grade ⩾ 80;

SELECT * FROM Students WHERE Course = N'C#' AND Age < 25;

SELECT FullName, Grade FROM Students ORDER BY Grade DESC;

SELECT * FROM Students WHERE FullName LIKE N'يبدأ بحرف م'--   ;'%م
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ مجموعة من استعلامات SELECT لقراءة البيانات من جدول Students بطرق مختلفة: كل البيانات، أعمدة محددة، مع شروط، مع ترتيب، ومع بحث نصي. كل استعلام يعرض نتيجته في جدول مستقل.

`SELECT * FROM Students;`	الأمر SELECT يقرأ البيانات ويعرضها، والنجمة * تعني كل الأعمدة، و FROM Students تحدد الجدول. النتيجة: كل الطلاب بكل معلوماتهم.
`SELECT FullName, Grade FROM Students;`	هنا بدل النجمة كتبنا أسماء الأعمدة التي نريدها فقط، فتظهر النتيجة بعمودين: الاسم والدرجة.
`SELECT * FROM Students WHERE Grade ⩾ 80;`	الكلمة WHERE تضع شرطًا لتصفية الصفوف، فلا يظهر إلا الطلاب الذين درجتهم أكبر من أو تساوي 80.
`SELECT * FROM Students WHERE Course = N'C#' AND Age < 25;`	الكلمة AND تجمع شرطين ويجب أن يتحقق كلاهما: الدورة هي C# والعمر أقل من 25. في SQL نستخدم علامة = واحدة للمقارنة.
`SELECT FullName, Grade FROM Students ORDER BY Grade DESC;`	الكلمة ORDER BY ترتّب النتائج حسب عمود معيّن، و DESC تعني تنازليًا (من الأكبر إلى الأصغر)، فيظهر صاحب أعلى درجة أولًا. بدونها يكون الترتيب تصاعديًا (ASC).
`SELECT * FROM Students WHERE FullName LIKE N'يبدأ بحرف م'--   ;'%م`	الكلمة LIKE تبحث عن نمط في النص، والرمز % يعني: أي عدد من الحروف (أو لا شيء). إذن N'م%' تعني كل اسم يبدأ بحرف م. والجزء بعد -- تعليق للتوضيح يتجاهله SQL Server.

التمارين العملية

تمرين 1: أنشئ القاعدة والجدول

سهل

أنشئ قاعدة TrainingDB وجدول Students كما في الشرح، ثم أدخل بيانات 6 طلاب (زملاؤك في الدورة).

الحل المقترح:

```
SQL
```

```
INSERT INTO Students (FullName, Email, Age, Course, Grade) VALUES
 (N'سارة', 's@mail.com', 22, N'C#', 95),
 (N'خالد', 'k@mail.com', 25, N'HTML', 78),
 (N'مريم', 'm@mail.com', 20, N'SQL', 88),
 (N'علي', 'a@mail.com', 23, N'C#', 55),
 (N'نورة', 'n@mail.com', 21, N'HTML', 91),
 (N'يوسف', 'y@mail.com', 24, N'SQL', 67);
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ حل التمرين: إضافة ستة طلاب إلى جدول Students بأمر INSERT واحد. عند التشغيل تظهر رسالة (rows affected 6).

`INSERT INTO Students (FullName, Email, Age, Course, Grade) VALUES`	الأمر INSERT INTO يضيف صفوفًا إلى الجدول Students في الأعمدة المذكورة بين القوسين، ثم تأتي VALUES وبعدها القيم. لا نكتب Id لأنه يُولّد تلقائيًا.
`(N'سارة', 's@mail.com', 22, N'C#', 95),`	هذا السطر والسطران بعده ثلاثة طلاب، كل قوسين صف واحد بالترتيب: الاسم، البريد، العمر، الدورة، الدرجة. البادئة N قبل النصوص العربية ضرورية لحفظ الحروف العربية بشكل صحيح.
`(N'علي', 'a@mail.com', 23, N'C#', 55),`	هذا السطر والسطران بعده ثلاثة طلاب آخرون بنفس الترتيب. تفصل الفاصلة بين الصفوف، والصف الأخير ينتهي بفاصلة منقوطة لإنهاء الأمر.

تمرين 2: استعلامات

متوسط

اكتب استعلامات تعرض: (أ) أسماء الطلاب ودرجاتهم مرتبة من الأعلى، (ب) طلاب دورة C# فقط، (ج) الطلاب الراسبين (أقل من 60)، (د) الطلاب بين 20 و23 سنة.

الحل المقترح:

SQL

```
--  أ
 SELECT FullName, Grade FROM Students ORDER BY Grade DESC;
--  ب
 SELECT * FROM Students WHERE Course = N'C#';
--  ج
 SELECT * FROM Students WHERE Grade < 60;
--  د
 SELECT * FROM Students WHERE Age BETWEEN 20 AND 23;
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ حل التمرين: أربعة استعلامات SELECT، كل واحد يجيب عن سؤال (أ، ب، ج، د) ويعرض نتيجته في جدول مستقل.

`-- أ`	السطر الذي يبدأ بـ -- تعليق، أي ملاحظة للقارئ لا ينفذها SQL Server. استخدمناه هنا لترقيم أجزاء التمرين.
`SELECT FullName, Grade FROM Students ORDER BY Grade DESC;`	يعرض الاسم والدرجة لكل الطلاب مرتّبين بـ ORDER BY حسب الدرجة، و DESC تعني من الأعلى إلى الأدنى.
`SELECT * FROM Students WHERE Course = N'C#';`	يعرض كل أعمدة الطلاب الذين دورتهم C# فقط، لأن WHERE تُبقي الصفوف التي يتحقق فيها الشرط. استخدمنا N'' لأنها مقارنة بعمود من نوع NVARCHAR.
`SELECT * FROM Students WHERE Grade < 60;`	يعرض الطلاب الذين درجتهم أقل من 60، أي الراسبين.
`SELECT * FROM Students WHERE Age BETWEEN 20 AND 23;`	الكلمة BETWEEN تختار القيم الواقعة في مدى معيّن، وهي تشمل الحدّين؛ أي الأعمار 20 و21 و22 و23. هي اختصار لـ Age >= 20 AND Age <= 23.

تمرين 3: تحدٍّ: جدول الدورات

تحدٍّ

أنشئ جدول Courses (Id, Title, Hours) وأدخل 3 دورات. ثم اعرض الدورات التي تزيد ساعاتها على 6.

الحل المقترح:

```SQL
CREATE TABLE Courses (
    Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Title NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Hours INT
);
INSERT INTO Courses (Title, Hours) VALUES (N'HTML', 6), (N'C#', 8), (N'SQL', 4);
SELECT * FROM Courses WHERE Hours > 6;
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ حل التمرين: إنشاء جدول جديد للدورات Courses، وإضافة ثلاث دورات إليه، ثم عرض الدورات التي تزيد ساعاتها على 6. النتيجة ستكون صفًا واحدًا هو دورة C# (8 ساعات).

`CREATE TABLE Courses (`	الأمر CREATE TABLE ينشئ جدولًا جديدًا اسمه Courses، وبين القوسين نعرّف أعمدته.
`Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,`	العمود Id رقم صحيح يُملأ تلقائيًا (IDENTITY يبدأ من 1 ويزيد 1)، وهو المفتاح الأساسي PRIMARY KEY الذي يميّز كل دورة ولا يتكرر.
`Title NVARCHAR(50) NOT NULL,`	العمود Title اسم الدورة، نص يدعم العربية حتى 50 حرفًا، و NOT NULL تجعله إلزاميًا.

`Hours INT`	العمود Hours عدد ساعات الدورة كرقم صحيح. هو آخر عمود لذلك لا فاصلة بعده.
`);`	القوس المغلق ينهي تعريف الأعمدة، والفاصلة المنقوطة تنهي أمر إنشاء الجدول.
`INSERT INTO Courses (Title, Hours) VALUES (N'HTML', 6), (N'C#', 8), (N'SQL', 4);`	يضيف ثلاث دورات في سطر واحد، كل قوسين صف: اسم الدورة وعدد ساعاتها. العمود Id لا نكتبه لأنه يُولّد تلقائيًا.
`SELECT * FROM Courses WHERE Hours > 6;`	يعرض الدورات التي ساعاتها أكبر من 6 فقط. لاحظ أن > تعني أكبر تمامًا، لذلك دورة HTML (6 ساعات) لا تظهر.

اختبر نفسك (3 أسئلة)

1. العمود الذي يميز كل صف بقيمة فريدة هو:

Index | Primary Key | Foreign Key

2. أي أمر يضيف صفًا جديدًا؟

CREATE | INSERT | SELECT

3. لترتيب النتائج تنازليًا نكتب:

WHERE DESC | SORT Grade DOWN | ORDER BY Grade DESC

الإجابات: 1) Primary Key · 2) INSERT · 3) ORDER BY Grade DESC

الواجب: أنشئ قاعدة بيانات مشروعك النهائي وجدولها الرئيسي، وأدخل 5 صفوف تجريبية.